AI编程报告
胡劲草
2026年9月30日

工具:
在本次技术笔试中, 我使用了ChatGPT和CodeX来完成Perler Beads Tool 项目。其中ChatGPT用于生成主要的代码框架以及代码逻辑。CodeX作为内置terminal中的编程AI来解决项目中出现的bug以及处理新增的要求和改动。

工作流复盘(如何与AI协作):
AI交互的次数与项目各个部分的完成度有密切的关联。如果AI的产出符合项目预期设想, 与AI的交互次数会有明显的减少。在这次交互中, AI很好的完成这个项目的所有接口与功能的开发。经过测试, AI完成的项目功能完善, UI交互完整流畅。但是前端设计有一个小问题, 导致我在使用过程中有些许的不流畅。在拼豆图工作台上, 用户不能使用鼠标或者触控板放大缩小图片, 只能够通过下方的加减按钮来缩放图片。这是这次AI设计的前端不合理的地方之一。

提示词工程是我能够以一次交互完成项目的重要部分。其中, 我规范了提示词的框架以及给AI补充了很多额外的知识和数据以避免或减少AI产生幻觉。首先, 我加入了产品定义 - 拼豆的定义和主要玩法, “豆”是指彩色塑料颗粒而不是日常生活中的食物, Perler官方色号大全以及对应色号的国际色标。 其次, 我表明了我的开发需求, 其中包括产品名称以及核心功能。再次, 我确定了AI开发应用时的技术栈。因为需要处理并生成pdf, png等文件, Python中的Reportlab library可以很好的解决图片文件处理生成问题。所以我选择了React+typescript作为我的前端框架, Python+FastAPI作为我的后端框架。因为不设计用户数据以及历史记录的保存, 数据库的设计和开发是不必要的。最后, 我确定了AI需要产出的内容以及对AI的限制。这极大程度的确定了AI深度思考的方向以及避免了AI在前端中容易出现的错误。

完整**AI**对话记录
交互1: 上传Perler官网的豆子官方色号, 下载为pdf版本, 上传至ChatGPT Project中作为大模型回答的reference参考文件。

交互2:

产品定义: 拼豆(Perler Beads, 又称熔融豆、像素画)是一种将彩色空心塑料颗粒按图纸排列于带钉底板、经高温,熨烫,热熔定型以制成装饰物的手工活动. 基本含义:拼豆的核心玩法由"豆、模板、熨斗"三要素构成:玩家用镊子将直径约2.6毫米的彩色豆粒嵌入网格板拼出图案, 再以熨斗加热使塑料熔化粘连成型。

现在我希望开发一个拼豆网页生产工具.

核心功能: 用户上传一张像素图片, 系统能自动处理并生成一份可供下载的“拼豆实体图纸”.

功能要点: 1. 色盘匹配: 请Perler Color Chart附件, 提供Perler品牌的117种基础拼豆套系, 将图片像素颜色映射并匹配到最接近的实体豆色号上. 2. 图纸生成与下载: 生成带有网格线, 色号标记的图纸, 并支持导出/下载(图拍或PDF均可) 3. 根据用户角度思考可能需要的功能并实现. 在文档中明

确写出该需要的出发点以及定义. (比如用户需要镜像图片, 用户需要自定义修改像素拼豆的颜色, 用户需要选择图片拼豆的颗粒度pattern width, 用户需要大面积替换某种拼豆色号, 用户需要擦除拼豆).

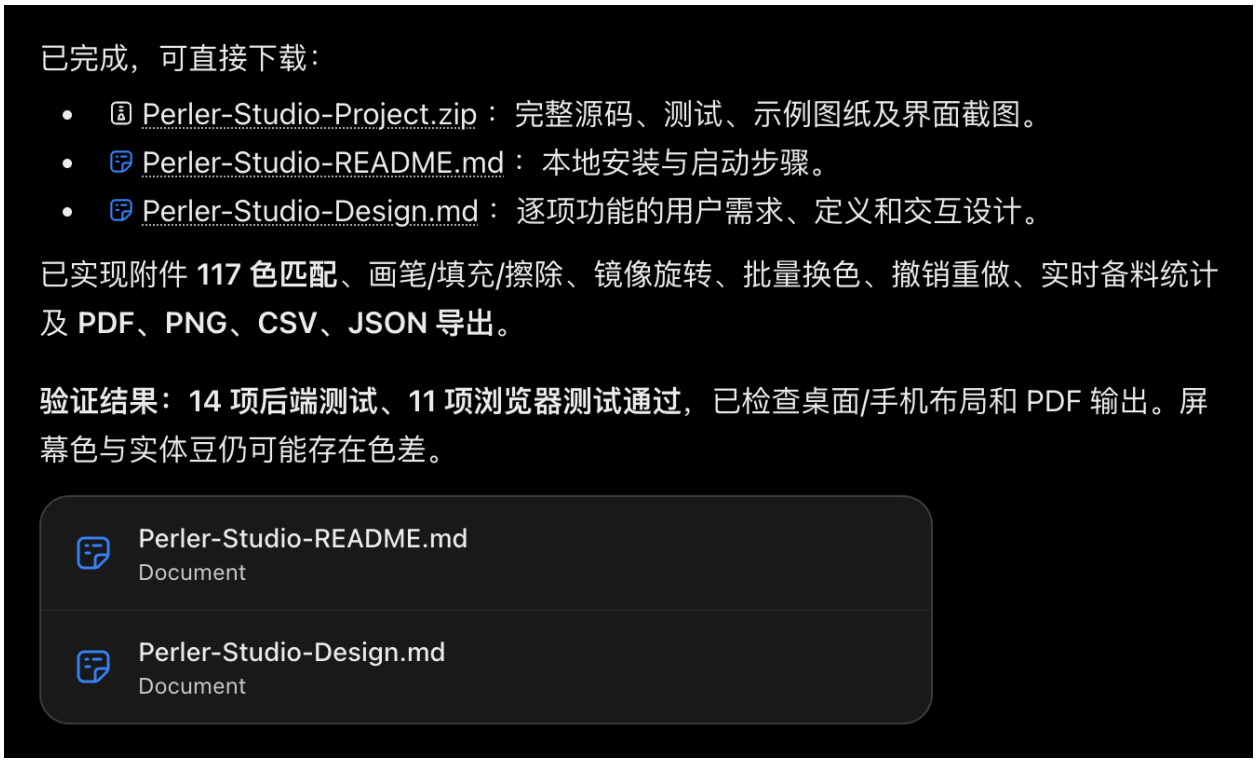
技术栈: 前端使用React+Typescript, 后端使用Python+fastapi. 请使用python中处理pdf以及生成pdf的library(比如Reportlab). 不需要数据库开发, 因为不涉及用户登录以及记录保存.

设计要求: 拼豆工具前端需要干净整洁, user- friendly. 对每个功能设计合适, 合理的交互过程(比如选择pattern width的时候可以给用户两个选项以及custom选项, 提供滑动条让用户选择, 或者直接输入). Python后端代码的可利用率高, 可重构性强.

请生成以下内容: 1. 可运行的项目代码(把整个repo以压缩文件的形式生成). 2. 提供清晰的README.md文件, 说明如何在本地启动并且运行整个项目. 3. 拼豆工具的设计方案, 对于工具中的每个额外功能(从用户角度思考这个功能的需求, 出发点, 以及定义).

限制: 请不要生成乱码, 前端排版不合理(包括UI重叠, 用户交互体验感差等)

回答2:



交互3:
拼豆项目的所有功能都是完善的，运行流畅。但是UI前端有一处小问题。

问题定位：前端UI中的图纸工作台不能通过鼠标或者触控板在不调整网页大小的情况下单独放大缩小。用户只能通过下方调整按钮来缩放图纸工作台中的图纸。

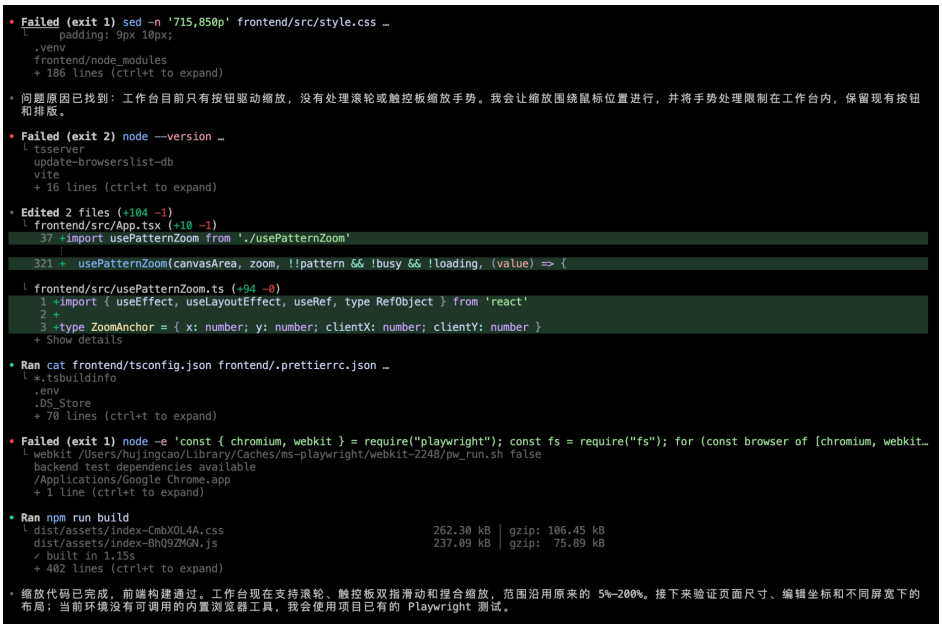
问题解决方法：请你通过修改前端代码（只修改与图纸工作台相关部分的前端代码，在不必要的情况下不要修改其他部分的代码）来解决问题并且允许用户通过鼠标和触控板的操纵来缩放图纸工作台中的图纸。

请生成以下内容：完成任务的代码。

限制：请不要生成乱码，前端排版不合理(包括UI重叠，用户交互体验感差等)

回答3：





难点分析：
在项目过程中，遇到的唯一的bug就是前端UI中的图纸工作台需要添加一个鼠标或触控板缩放功能。在完善此功能之前，用户只能通过下方的小缩放按钮来调整图纸的大小。这不利于用户操作使用图纸工作台。

交互3与回答3是这个问题完整的与AI交互的工作流。Prompt通过问题定位，问题解决方法，生成内容固定，添加限制的四步流程来来AI帮忙解决问题。

进阶挑战：
除了图片转换成拼豆图纸，Perler官方117色匹配和图纸导出以为，该软件还实现了一下功能。

1. 自定义图纸颗粒度（**Pattern Width**）
   需求出发点：用户制作小挂件、大幅装饰画时，对细节与豆子用量的需求不同。所以用户需要自行决定图纸的精细程度与颗粒度。
   功能定义：通过设置横向图纸格子数量控制图纸颗粒度，支持8 - 200格。自动计算图片比例。
   实现与交互：提供“29格”与“58格”快捷选项（29格与58格为市面通常使用颗粒度）。实现同步的滑动条和数字框。用户调整后点击“生成图纸”，系统重新生成相应尺寸的图案。

2. 限制使用的颜色数量
   需求出发点：初学者或者材料有限的用户很难凑齐117中Perler官方颜色的豆子。图纸颜色过多会增加采购成本和难度。
   功能定义：限制系统自动生成图片的颜色数量以减少不同颜色种类的豆子。
   实现与交互：用户可以选择使用8、16、24、48、117色。系统优先保留初次生成中使用较多的颜色，再重新匹配其他格子吗，减少需要准备的豆色。

3. 可操作案例与使用指南
   需求出发点：初次使用的用户可能不知道转换结果是什么样，也不熟悉编辑工具和打印设置。
   功能定义：提供可直接编辑的示例图纸，以及覆盖主要操作流程的简明指南。
   实现与交互：页面打开后展示真实转换生成的示例，用户可以直接试用绘制、换色和下载功能。“使用指南”说明生成、编辑、备料、镜像及打印比例的操作方式。

4. 仅使用用户已有的豆色
   需求出发点：用户可能已经购买了一部分拼豆，希望优先利用现有材料，减少额外补购。
   功能定义：自动生成时，只从用户勾选的色号中选择匹配颜色。
   实现与交互：用户展开高级设置，启用“仅使用我选中的色号”，勾选现有豆色，也可全选或清空。至少选择一种颜色后才能生成；后续手动编辑仍可选择完整色盘中的颜色。

5. 手动画笔修改豆色
   需求出发点：自动转换后，用户可能需要修正轮廓、调整局部颜色，或加入自己的设计。
   功能定义：将指定位置的豆格修改为当前选中的实体豆色号。

实现与交互：用户先在色盘中选择颜色，再使用画笔点击或拖动图纸。系统连续修改经过的格子，并同步更新预览和用量清单；快速拖动时会补齐经过的格子。

6. 单格与连续擦除
   需求出发点：用户需要去掉杂点、多余边缘或不需要摆放豆子的区域。
   功能定义：将指定豆格改为空位。
   实现与交互：用户选择擦除工具后点击或拖动图纸。对应位置立即留空，相关豆色的用量随之减少，操作可以撤销。

7. 从图纸取色
   需求出发点：用户希望延续图纸中已有的颜色，但不容易在大量相近色中找到对应色号。
   功能定义：读取被点击豆格的实体色号，并将其设为当前选色。
   实现与交互：用户选择取色工具，点击已有豆格。系统显示对应色号并自动返回画笔，方便继续绘制；点击空位时会提示用户另行选择颜色。

8. 相连区域填充
   需求出发点：用户调整一整片衣服、背景或其他连续区域时，逐格修改效率较低。
   功能定义：将从点击位置开始、通过上下左右相连且颜色相同的区域，统一修改为当前选色。
   实现与交互：用户选定目标颜色，选择填充工具，再点击需要修改的区域。系统一次完成区域换色，并更新用量；相连的空位也可以填充。

9. 批量替换某种豆色
   需求出发点：用户可能遇到某种豆色缺货，或希望统一调整作品配色。
   功能定义：将整张图纸中某个来源色号的所有豆格，替换为指定目标色号。
   实现与交互：用户在“大面积换色”区域选择来源色号，在色盘中选择目标颜色，确认替换方向后点击“替换全部”。系统统一修改对应位置，操作可一步撤销。

10. 按色号批量擦除
    需求出发点：图片背景或装饰区域可能大量使用同一种颜色，用户希望一次去除这些位置。
    功能定义：将图纸中指定色号的所有豆格改为空位。
    实现与交互：用户选择需要去除的色号，点击“擦除该色的全部豆格”。系统立即清空对应位置，并重新统计用量。

11. 水平与垂直镜像
    需求出发点：用户进行反面制作、安排观看方向或调整图案朝向时，可能需要翻转图纸。
    功能定义：支持左右翻转和上下翻转，保持图纸尺寸与豆子总量不变。
    实现与交互：用户点击水平或垂直镜像按钮，工作台立即显示翻转后的图案；下载的图纸包含当前镜像结果。

12. 顺时针旋转图纸
    需求出发点：用户可能需要改变作品方向，或调整图案在底板上的摆放方式。
    功能定义：将图纸顺时针旋转 90°，同时交换宽度和高度。

实现与交互：用户点击旋转按钮即可完成操作，多次点击可连续旋转。非正方形图纸也能
正确处理，豆色和数量保持不变。

13. 撤销与重做
需求出发点：手工编辑容易发生误点、误擦除或换色错误，用户需要能够恢复之前的图案。
功能定义：保留最多 50 次编辑历史，支持回退和恢复操作。
实现与交互：用户点击撤销、重做按钮，或使用对应快捷键。一次连续拖动画笔作为一次操作记录，方便整体撤销。

14. 拼豆预览与色号图纸切换
需求出发点：用户既需要观察作品整体效果，也需要逐格查看具体摆放信息。
功能定义：提供模拟豆粒外观的预览模式，以及用于读取格子颜色和色号的图纸模式。
实现与交互：用户通过工作台标签切换模式，并选择是否显示网格、完整色号及每 29 格的参考分块线。显示设置不会改变图案和用量。

15. 画布缩放与自动适应
需求出发点：大图需要查看细节，小屏幕则需要先看到完整图案。
功能定义：支持 5%–200% 的视图缩放，并能根据画布空间自动调整显示比例。
实现与交互：用户使用放大、缩小或“适应”按钮。放大后可在画布内部滚动查看，缩放不会改变实际豆格数量。

16. 色号与颜色名称搜索
需求出发点：用户在 117 种颜色中寻找指定材料时，需要快速定位目标颜色。
功能定义：按实体色号或附件中的英文颜色名称筛选色盘。
实现与交互：用户输入色号或名称关键词，色盘立即显示匹配结果。选中后展示颜色名称、色号和参考色值，便于确认当前使用的豆色。

17. 按行列坐标修改单格
需求出发点：图纸较大、缩放较小或使用触屏时，用户可能难以准确点击某个位置。
功能定义：根据指定行、列坐标，对单个豆格进行涂色或擦除。
实现与交互：用户展开“按坐标修改单格”，输入从 1 开始的列号和行号，再点击“涂上当前色”或“擦除该格”。坐标超出图纸范围时，系统给出提示。

18. 指定色号位置高亮
需求出发点：用户按颜色逐批摆豆时，需要快速找到某种颜色在图纸中的全部位置。
功能定义：突出显示指定色号的豆格，并弱化其他有豆位置的显示。
实现与交互：用户点击备料清单中的色号即可高亮对应位置，再次点击或选择取消高亮即可恢复完整显示。

19. 实时豆子用量统计
需求出发点：用户需要知道每种豆色应准备多少颗，并确认编辑操作是否影响备料。
功能定义：根据当前图纸统计豆子总数、使用颜色种类和各色所需数量。

实现与交互：绘制、擦除、填充和批量换色后，统计卡片与备料清单立即更新。空位不计入豆子总数。

20. 备用豆数量计算
    需求出发点：实际制作可能出现掉落、损坏或材料数量不足，用户希望提前准备适量备用豆。
    功能定义：按用户选择的备用比例，计算每种颜色建议准备的总数量。
    实现与交互：用户可选择 0%、5%、10%、15% 或 20% 的备用比例。系统对每种颜色分别计算并向上取整，结果同步用于备料清单和相关导出。

21. 备料清单 **CSV** 导出
    需求出发点：用户希望在 Excel 中整理购买计划、核对材料，或把清单交给共同制作的人。
    功能定义：将各色号的名称、参考颜色、实际需求量和含备用量的建议数量导出为表格文件。
    实现与交互：用户点击“导出 CSV”，获得当前图纸的备料清单。文件采用带 UTF-8 标记的编码，便于表格软件读取。

22. 底板钉距设置与成品尺寸估算
    需求出发点：用户使用的底板规格不同，需要判断作品是否适合相框、展示位置或已有材料。
    功能定义：根据图纸格数和相邻钉位中心距离，估算作品的摆放尺寸。
    实现与交互：用户输入 2–10 mm 的钉距，或选择 2.6 mm、5 mm 快捷项，系统实时更新预计宽度和高度。估算以底板钉距为依据，不包含熨烫后的收缩变化。

23. 大图分块与可读打印
    需求出发点：大图缩在一页纸上会导致色号难以辨认，也不方便分区域制作。
    功能定义：将图纸按 29×29 格分块，使用放大的格子输出清晰的工作图纸。
    实现与交互：用户选择“照图拼豆”模式。系统采用每格 6 mm 的打印尺寸，自动分页，并标注每块的绝对行列范围和页码，方便定位与拼接。

24. 黑白省墨打印
    需求出发点：用户可能只有黑白打印机，或希望降低彩色打印成本。
    功能定义：使用白底、黑色色号显示图纸中的有豆格，保留网格和摆放信息。
    实现与交互：用户在下载设置中勾选“黑白省墨图纸”。备料清单中的参考色块仍保留，方便与实物材料对照。

25. **JSON** 项目保存与恢复
    需求出发点：用户可能需要分多次完成编辑，希望关闭网页后仍能继续处理同一张图纸。
    功能定义：将图纸名称、宽高和每个位置的实体色号保存为可再次导入的项目文件。
    实现与交互：用户下载 JSON 文件到自己的设备，下次导入即可继续编辑。系统检查文件版本、尺寸和色号是否有效。该文件保存图案数据，不包含原始图片和撤销历史。

26. 覆盖编辑前的保存提醒
    需求出发点：重新生成、换图或导入项目可能覆盖用户已经完成的手工修改。
    功能定义：在当前图纸发生过编辑时，对会替换整张图纸的操作提供保存提醒。
    实现与交互：系统弹出提示，用户可先下载 JSON、继续替换，或关闭提示取消操作。
27. 快捷键与触屏操作
    需求出发点：熟练用户希望提高编辑速度，手机和平板用户需要能够直接操作图纸。
    功能定义：为常用工具提供键盘快捷键，并支持触屏点按和拖动。
    实现与交互：使用 B 切换画笔、E 擦除、I 取色、F 填充；使用 Ctrl/⌘ Z 撤销。触屏用户可点按或拖动编辑，输入框内不会触发工具切换快捷键。

28. 适应不同屏幕的页面布局
    需求出发点：用户可能在电脑上规划图案，在手机或平板上查看和修改，需要保持操作可用。
    功能定义：根据屏幕宽度调整参数区、画布、清单和色盘的排列方式。
    实现与交互：桌面采用三栏布局，较窄屏幕改为两栏，手机采用单列布局。大图和较长清单可在对应区域内部滚动，避免把整页横向撑开。

29. 错误提示与失败保护
    需求出发点：用户上传不支持的图片、选择不合适的尺寸或遇到服务连接问题时，需要知道原因，同时保留已有成果。
    功能定义：对输入、转换和下载异常提供明确反馈，并在失败时保留当前图纸。
    实现与交互：系统提示文件格式、大小、图纸高度或连接方面的问题；初始连接失败时提供重试入口。处理期间禁用容易产生冲突的操作。